学習指導案

こわして つくって 進もう ― 持っている数を考えた手順

総合的な学習の時間 ｜ 小学校第5・6学年・全3時間（本時は2時間目）

日時　　年　　月　　日（　）　校時　学級　　年　　組（　　名）　　指導者

第5・6学年で、石を壊してブロックを集め、水に置いて橋をかける「こわして つくる ぼうけん」を使い、持っている数の増減と2つの条件で手順を組み立てる3時間の単元です。

1 単元と学習指導要領との関連

項目	内容
単元名	こわして つくって 進もう ― 持っている数を考えた手順
対象・時数	小学校第5・6学年・全3時間（本時は2時間目）
使う教材	こわして つくる ぼうけん（craft.html）ステージ1〜7、授業用スライド「04 こわして つくる ぼうけん」、ワークシート⑤（うちゅう・こわす・おく）
主に扱う内容	総合的な学習の時間（情報に関する探究的な学習）におけるプログラミング体験
つながる内容	算数の数量の関係、中学校技術分野 D「情報の技術」（変数・処理の手順）

本単元で押さえる学習指導要領（平成29年告示）の事項は次のとおりである。

- **総合的な学習の時間 第5章第3の2(9)**：情報に関する学習を行う際には、探究的な学習に取り組むことを通して、情報を収集・整理・発信したり、情報が日常生活や社会に与える影響を考えたりするなどの学習活動が行われるようにすること。プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には、プログラミングを体験することが、探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること。
- **総則 第1章第3の1(3)イ**：児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動。本単元はこの学習活動として位置付ける。

壊すと＋1、置くと−1という「持っている数」が後の命令に影響するため、手順の順序に必然性が生まれる。数を覚えておく仕組み（変数）は、在庫管理や交通系ICカードの残高など社会の仕組みにも使われていることへつなげる。

2 単元の目標と評価規準

単元の目標

1. 「こわす」「おく」「もし いしが あったら」などの命令を使い、ブロックを集めて橋をかけるプログラムを作ることができる。
2. 持っているブロックの数の増減を考えながら、手順の順序や条件を組み立てることができる。
3. 見通しをもって計画を立て、粘り強く試行錯誤しようとする。

単元の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
① 「こわす」「おく」と持っている数の関係を理解している。 ② くり返しや条件分岐を使い、宝箱まで進むプログラムを作ることができる。	① 持っている数の増減を表に整理し、それをもとに手順を考えている。 ② 石と水の2つの条件で行動を分ける手順を考えている。	① 計画を立てて取り組み、うまくいかない原因を調べて直している。

3 単元設定の理由

児童観　迷路の教材で順序・くり返し・条件分岐を経験している。命令の順番を考えることはできるが、命令によって「持っている数」が変わり、その数が後の命令に影響するような手順を考えた経験は少ない。（実際の学級の実態に合わせて書き換える。）

教材観　石を壊すとブロックが1個増え、水に置くと1個減る。持っているブロックがなければ橋をかけられないため、「先に壊してから置く」という順序の必然性がある。ステージ6では石と水が混在し、2つの条件で行動を分ける必要がある。

指導観　本時（ステージ4〜6）では、ワークシート⑤の表に1手ごとの「持っている数」を記録させ、数の増減を見える化する。ステージ6では、石なら壊す・水なら置く、という2つの条件を言葉で整理してからプログラムにさせる。

4 指導と評価の計画（全3時間）

時	学習内容と主な活動	使う画面	評価の観点（方法）
1	「こわす」「おく」とくり返しを使う。	ステージ1〜3	知①（行動観察）
2 本時	持っている数を考え、2つの条件で行動を分ける。	ステージ4〜6	知② 思①②（ワークシート⑤・作品）
3	前を調べながら進む一般的な手順を作り、身の回りの「数を覚える仕組み」と結びつけて振り返る。	ステージ7	態①（振り返り）

「うちゅうで ほしあつめ」と組み合わせて、条件分岐の単元として扱ってもよい。

5 本時（2/3時間）の学習指導

本時の目標　持っているブロックの数の増減を考えながら、石と水の2つの条件で行動を分けるプログラムを作ることができる。

時間	学習活動	指導上の留意点	評価（方法）
導入 5分	ステージ4の場面（ブロックを3個持っている、川に長い橋をかけたい）を見て、本時の課題を知る	壊すと増え、置くと減ることを確認する。課題：「もっている かずを 考えて、はしを かけよう」	
展開1 10分	ステージ4・5に取り組む。「置く→進む」をくり返す。石がない所で壊すと失敗するので、「もし」で調べる	ワークシート⑤の表に持っている数を記録させる。数が分からなくなった児童には、表を1手ずつ指でたどらせる	知②（作品）
展開2 20分	ステージ6：石と水が混ざった道を進む。「どんなときに、何をするか」をワークシートに書いて整理してから、プログラムにする	条件が2つになることに戸惑う児童には、「もし」を2つ順に並べる方法を示す	思①②（ワークシート⑤・作品）
まとめ 10分	「持っている数を考えて、『もし』で場合を分けると、うまく進める」とまとめる。振り返りを書く	持っている数を覚えておくことは、コンピュータでは「変数」と呼ぶことを紹介する	

6 準備・配慮事項と参考資料

準備

- 児童用端末（1人1台または2人1台）。アプリはブラウザで動き、インストールは不要。動作にはインターネット接続が必要なので、事前に学校の端末とネットワークで開けるか確かめる

- 授業用スライド「04 こわして つくる ぼうけん」、ワークシート⑤・①
- 教師用に「かいせつしょ」（めあて・つまずき・ヒント・答え）と解説動画。アドレスの最後に ?sensei を付けると「こたえ」ボタンで答えのブロックを読み込める

配慮事項

- 文字が読みにくい児童には、標準の読みやすい文字（BIZ UDPゴシック）のまま使わせる。「⚙ きのう」でドット文字にも変えられる
- 画面のまぶしさや刺激が気になる児童には「ナイトモード」「おちついた いろ」を使う
- 日本語が得意でない児童には、「⚙ きのう」で英語に切り替えられる
- 正解の速さよりも「どう直したか」を評価することを伝え、うまくいかなかった過程もワークシートに記録できるようにする
- アプリは個人情報を扱わない。保存するのはクリアした状況と設定だけで、端末のブラウザ内に留まる

参考資料

- 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総合的な学習の時間編（文部科学省）
- 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総則編（文部科学省）
- 文部科学省「小学校プログラミング教育の手引（第三版）」（令和2年2月）
  https://www.mext.go.jp/content/20200218-mxt_jogai02-100003171_002.pdf
- 小学校を中心としたプログラミング教育ポータル（未来の学びコンソーシアム）
  https://miraino-manabi.jp/

次期学習指導要領の検討が進んでいるため、告示後は内容の対応を見直す。 本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。 作成：舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁